

5) On se place dans $E = \mathbb{R}^3$ et on considère $u = (1, 3, 1)$, $v = (2, 1, 1)$ et $w = (-2, 1, 3)$. La famille (u, v, w) est-elle libre ou liée?

6) On se place dans $E = \mathbb{R}^3$ et on considère $u = (1, 2, 1)$, $v = (1, 1, 0)$. La famille (u, v) est-elle génératrice?

7) Donner la définition d'une base d'un ev E . Donner une caractérisation avec des quantificateurs.